MATURA x DIAMENT

Numer indeksu

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY 2025/2026

INFORMATYKA

Poziom rozszerzony

WYPEŁNIA KURSANT

.....
(system operacyjny)

.....
(program użytkowy)

.....
(środowisko programistyczne)

Kod arkusza
2526-01

Data: **12 grudnia 2025 r.**

Godzina rozpoczęcia: **15:45**

Czas trwania: **210 minut**

Liczba punktów do uzyskania: **50**

Przed rozpoczęciem pracy:

- Sprawdź, czy masz **właściwy** arkusz egzaminacyjny – właściwa **formuła**, **przedmiot** i **poziom**.
- Jeśli masz **niewłaściwy** arkusz – zgłoś się do zespołu komisyjnego, **nie rozrywaj banderol!**
- Jeśli masz **właściwy** arkusz – rozerwij banderole po otrzymaniu takiego polecenia od zespołu. Przeczytaj instrukcję znajdującą się na następnej stronie.

Instrukcja dla kursanta:

- Sprawdź, czy twój arkusz posiada dokładnie 19 stron (zadania 1-7).
- Sprawdź, czy zespół komisyjny podał informację o tym, gdzie znajdują się pliki do zadań.
- Sprawdź, czy zespół komisyjny podał informację o tym, gdzie deponować rozwiązania zadań.
- Jeśli po sprawdzeniu powyższych trzech punktów czegoś brakuje, zgłoś to do zespołu komisyjnego.
- Na pierwszej stronie oraz karcie odpowiedzi wpisz swój numer indeksu.
- Na pierwszej stronie wpisz zadeklarowane przez ciebie: system operacyjny, program użytkowy i środowisko programistyczne.
- Komputerowe rozwiązania zadań umieść w folderze o nazwie twojego numeru indeksu.
- W przypadku zadań programistycznych z użyciem komputera w folderze umieszczaj tylko pliki z rozszerzeniem odpowiadającym zadeklarowanemu przez ciebie oprogramowaniu (*.cpp lub *.py). **Nie umieszczaj** całych folderów z projektem!
- W przypadku zadań bez użycia komputera (zadania oznaczone symbolem) rozwiązania zapisz bezpośrednio na arkuszu.
- W przypadku zadań z arkuszem kalkulacyjnym i bazą danych w folderze umieszczaj tylko pliki z rozszerzeniem odpowiadającym zadeklarowanemu przez ciebie oprogramowaniu.
- W przypadku, jeśli rozwiązaniem zadania lub jego części jest baza danych utworzona z wykorzystaniem MySQL (MariaDB), w folderze umieść treści zapytań w języku SQL (np. w pliku *.txt) oraz wyeksportowaną całą bazę w formacie *.sql
- Pliki oddawane do oceniania nazwij dokładnie tak, jak nakazuje treść zadania, lub tak, jak zadeklarowałeś w arkuszu (nazwy plików w arkuszu powinny mieć również dopisane rozszerzenie). Pliki o innych nazwach **nie będą sprawdzane!**
- **Przed zakończeniem egzaminu** zapisz ostateczne wersje plików w folderze, oraz skompresuj ten folder (*.7zip, *.zip, *.rar, *.tar.gz itp.).
- Pisz wyraźnie i używaj tylko długopisu/pióra z czarnym atramentem. Nie używaj korektora. Nie wpisuj nic w kolumnach na karcie odpowiedzi.
- Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane (chyba, że w zadaniu zabraknie miejsca i zostanie dopisana odpowiednia adnotacja).

Zadania egzaminacyjne znajdują się
na następnych stronach

Zadanie 1. Analiza algorytmu (szybkiego)

Dane są: liczba naturalna dodatnia *a* oraz liczba naturalna dodatnia *n*. Dla tych liczb wywołuje się podaną poniżej funkcję:

```
(1)  definiuj funkcję fp(a, n):
(2)      wynik ← 1
(3)      baza ← _____________________
(4)          dopóki n > 0:
(5)              jeżeli n 'mod' 2 = 1 to:
(6)                  wynik ←_____________________
(7)              koniec instrukcji jeżeli
(8)              baza ← baza * baza
(9)              n ← _____________________
(10)         koniec pętli dopóki
(11)     zwróć wynik
(12) koniec funkcji
```

Podana powyżej definicja funkcji zwraca wartość wyrażenia $\mathbf{a^n}$

Zadanie 1.1. (0-2)

Uzupełnij definicję powyższej funkcji. Możesz stosować podstawowe operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), a także dzielenie z resztą 'mod' oraz dzielenie całkowitoliczbowe 'div'

Zadanie 1.2. (0-3)

a) Dla podanych argumentów określ, ile razy przy weryfikacji instrukcji warunkowej z linijki 5 jej warunek będzie spełniony i wykona się instrukcja w linijce 6.

a	n	Liczba pozytywnych rezultatów instrukcji „jeżeli”
2	5	**2**
14	11	
2137	16	

b) Czy wyniki w trzeciej kolumnie powyższej tabeli są zależne od argumentu *a*? Uzasadnij.

.....

.....

.....

Zadanie 1.3. (0-2)

Ile razy dla podanych argumentów *a* oraz *n* wywoła się 8 linijka algorytmu? W ostatnim wierszu zapisz wzór na podstawie podanych zmiennych *x* oraz *y*. Możesz zastosować funkcje *podłoga* oraz *sufit*.

a	n	Wywołania linijki 8
2	4	**3**
14	11	
21	5	
x	y	

Zadanie 2. Grzegorz Grzankiewicz i studenci spryciarze

Magister Grzegorz Grzankiewicz przygotowywał się do rozpoczęcia nauki w nowym semestrze na AGH.

Zadanie 2.1. (0-4)

Pan Grzegorz Grzankiewicz pobrał z systemu dla prowadzących listę uczestników swoich zajęć. Niestety, przez jego nieuwagę pewien hultaj wymieszał mu nazwiska studentów. Smutny ćwiczeniowiec pomyślał, że przywrócenie poprzedniego stanu będzie łatwe, zwłaszcza, że wszystkie nazwiska mają taką samą długość, ale to mu nie pomoże, bo i tak zapomniał jak się to robi algorytmicznie.

W pseudokodzie lub języku programowania napisz algorytm, który posortuje alfabetycznie (leksykograficznie) listę nazwisk studentów.

Uwaga: W zapisie algorytmu możesz korzystać tylko z instrukcji sterujących, operatorów arytmetycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, dzielenia całkowitego i reszty z dzielenia; operatorów logicznych, porównań na liczbach, instrukcji przypisania lub samodzielnie napisanych funkcji i procedur wykorzystujących powyższe operacje.

Dopuszczalne jest również porównywanie pojedynczych znaków, gdzie porównanie $c_1 > c_2$ będzie spełnione wtedy i tylko wtedy, gdy c_1 występuje w alfabecie wcześniej, niż c_2. Operator porównania nie rozróżnia wielkości znaków.

Zabronione jest używanie funkcji wbudowanych oraz operatorów innych niż wymienione, dostępnych w językach programowania. W szczególności zabronione jest porównywanie ciągów zawierających więcej niż jeden znak!

Specyfikacja:

Dane:

n	– dodatnia liczba całkowita, liczba studentów
T[0..n-1]	– tablica z nazwiskami studentów, gdzie pole na danym indeksie zawiera ciąg znaków będący jednym nazwiskiem
dl	– długość nazwiska studenta

Wynik:

S[0..n-1]	– posortowana alfabetycznie lista studentów

Język programowania: ……. (Pseudokod/C++/Python)

Algorytm:

Zadanie 2.2. (0-1)

Pan Grzegorz Grzankiewicz dla odstresowania zaczął pisać nazwiska studentów w prostokątnej tablelce, wpisując kolejne litery kolejnych nazwisk do poszczególnych komórek w danym wierszu i przechodząc do kolejnego wiersza po dotarciu do końca linijki. Dla nazwisk czteroliterowych (CZUB, BURY, WILK) i trójkolumnowej tabelki wygląda to tak:

C	z	u
b	B	u
r	y	W
i	l	k

Dla danej długości nazwiska i liczby kolumn w tabelce, ile wierszy wypełni pan magister, zanim zapisze ostatnią literę czyjegoś nazwiska w ostatniej komórce wiersza? Zakładamy, że lista nazwisk nie wyczerpie się do tego czasu, a magister rozpoczyna pisanie pierwszą literą nazwiska w pierwszej komórce pierwszego wiersza. Uzupełnij tabelę.

Liczba kolumn	Długość nazwisk	Numer wiersza
3	4	**4**
8	6	
4	7	

Informacja do zadań 2.3. – 2.4.

W pliku `studenci.txt` znajduje się 1001 wierszy. W pierwszym wierszu znajduje się liczba całkowita dodatania - liczba kolumn tabeli, do której nazwiska wpisuje pan Grzegorz Grzankiewicz. W każdym z pozostałych 1000 wierszy znajdują się ciągi znaków równej długości, zawierające poszczególne nazwiska studentów. Nazwiska te są posortowane alfabetycznie, są parami różne i nie zawierają polskich znaków.

Napisz program (lub kilka programów) znajdujący(-ch) odpowiedzi do poniższych zadań. Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki2.txt, a każdą z nich poprzedź numerem odpowiedniego zadania.

Plik `studenci_przyklad.txt` zawiera 31 wierszy przykładowych danych spełniających warunki zadania (w tym 30 wierszy z nazwiskami). Odpowiedzi dla danych z pliku `studenci_przyklad.txt` są podane pod treściami zadań.

Zadanie 2.3. (0-2)

Pan Grzegorz Grzankiewicz notuje nazwiska, począwszy od pierwszego, w swojej tabeli. Podaj nazwisko, które jako pierwsze zostanie zapisane przez Grzegorza w całości na końcu wiersza – ostatnia litera nazwiska będzie w ostatnim polu wiersza. Możesz założyć, że liczba studentów na liście będzie dostateczna.

Dla danych z pliku `studenci_przyklad.txt` poprawna odpowiedź to:

`Eraton`

Zadanie 2.4. (0-3)

Pan Grzegorz Grzankiewicz dzieli swoich studentów na grupy. Najpierw przydziela im tymczasowy numer według kolejności na liście, poczynając od 1. Następnie przydziela ich do grup – wszystkich studentów, których nazwisko zaczyna się na samogłoskę, a numer jest liczbą złożoną, przydziela do grupy A. Pozostałych studentów przydziela do grupy B. Listy obu grup są ułożone w kolejności niezmienionej względem głównej listy.

Pan magister chce przepisać do grupy B studenta z grupy A, któremu nie pasuje termin zajęć. Student ten był ostatni w kolejności na liście grupy A. Umieszcza go na liście tak, aby lista nadal była posortowana alfabetycznie. Wyznacz, na którym wierszu listy grupy B został umieszczony nowo przybyły student, licząc od 1.

Dla danych z pliku `studenci_przyklad.txt` poprawna odpowiedź to:

17

Do oceny oddajesz:

- Plik tekstowy `wyniki2.txt` zawierający odpowiedzi do zadań 2.3.-2.4. (odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem)
- Plik(i) zawierający(e) kody źródłowe o nazwie(-ach)

  Zadanie 2.3. ……

  Zadanie 2.4. ……
  (Uwaga – jeśli nie oddasz plików, zadanie zostanie ocenione na 0 punktów)

Zadanie 3. Analiza utworu muzycznego

W tym zadaniu dokonamy analizy danych muzycznych zapisanych w pliku tekstowym.

Plik wejściowy reprezentuje fragmentu utworu w tonacji C-dur na chór czterogłosowy mieszany – **sopran, alt, tenor, bas**, reprezentowane odpowiednio przez skróty **S, A, T, B**.

Dane są zapisane w wielu liniach. Każda linia to jeden **takt**. Takt może zawierać wiele **akordów**, oddzielonych od siebie znakiem spacji. Wszystkie akordy w takcie poprzedza liczba naturalna dodatnia, wskazująca na liczbę akordów w danym takcie.

Każdy akord składa się z czterech **dźwięków**, po jednym dla każdego głosu w kolejności S-A-T-B. Dźwięki mogą przyjmować dowolne wysokości, określone literami ze zbioru {C, D, E, F, G, A, B}. Przykładowo, takt:

```
3 CEGC FACC GBDG
```

zawiera 3 akordy. Chórzystki śpiewające sopranem zaśpiewają dźwięki C, F, G, chórzyści śpiewający basem zaśpiewają dźwięki C, C, G, itd.

W utworze możemy wyróżnić **funkcje harmoniczne** – trójdźwięki, odpowiednio:

- tonikę (T): dźwięki {C, E, G}
- subdominantę (S): {F, A, C}
- dominantę (D): {G, B, D}

Akord otrzymuje funkcję, jeśli jego zbiór dźwięków zawiera kompletny zestaw odpowiadający jednej z funkcji, Przykładowo:

- CEGC → {C, E, G} → T
- FCAC → {F, A, C} → S
- DGBB → {G, B, D} → D

Charakterystyczne sekwencje funkcji w kolejnych akordach nazywamy **kadencjami**. W zadaniu rozróżniamy trzy rodzaje kadencji:

- Kadencja plagalna: S → T (tonika bezpośrednio po subdominancie)
- Kadencja doskonała: D → T (tonika bezpośrednio po dominancie)
- Kadencja wielka doskonała: S → D → T (trzy akordy spełniające odpowiednie funkcje, jeden po drugim. Ta kadencja zawiera w sobie kadencję doskonałą)

Kadencje wyróżniamy w kolejności występowania akordów w utworze, niezależnie od podziału na takty.

Plik takty.txt zawiera 1000 wierszy. Każdy wiersz opisuje jeden takt zgodnie z formatem opisanym powyżej.

Napisz program (lub programy), które dadzą wyniki do powyższych zadań. Odpowiedzi zapisz w pliku `wyniki3.txt`, a każdą z nich poprzedź numerem do odpowiedniego zadania.

Plik `takty_przyklad.txt` zawiera 10 wierszy przykładowych danych spełniających warunki zadania. Odpowiedzi dla tych danych są podane pod treściami zadań.

Zadanie 3.1. (0-3)

Dla otrzymanych danych należy zliczyć wystąpienia każdego dźwięku dla głosów S, A, T, B i wypisać najczęściej występujące dźwięki dla każdego głosu, w następujących po sobie linijkach. Załóż, że dla każdegoistnieje tylko jeden taki dźwięk.

Dla danych z pliku `takty_przyklad.txt` poprawna odpowiedź to:

```
S: C

A: E

T: G

B: C
```

Zadanie 3.2. (0-2)

Dla każdego akordu z pliku ustal, czy odpowiada funkcji T, S lub D. Następnie zlicz i zwróć liczbę akordów w całym utworze, które pasują do każdej z funkcji.

Dla danych z pliku `takty_przyklad.txt` poprawna odpowiedź to:

```
T: 11

S: 10

D: 9
```

Zadanie 3.3. (0-2)

Policz i zwróć odpowiednio liczbę kadencji plagalnych, kadencji doskonałych i kadencji wielkich doskonałych.

Dla danych z pliku `takty_przyklad.txt` poprawna odpowiedź to:

```
Kadencje plagalne: 5

Kadencje doskonale: 4

Kadencje wielkie doskonale: 3
```

Zadanie 3.4. (0-3)

Znajdź i wypisz głos (sopran, alt, tenor, bas), który śpiewa ten sam dźwięk bez zmiany nuty przez największą liczbę następujących po sobie akordów. Wypisz także liczbę tych akordów. Załóż, że tylko jeden głos śpiewa najdłuższy ciąg tych samych nut, i robi to tylko raz.
Dla danych z pliku `takty_przyklad.txt` poprawna odpowiedź to:

```
Tenor: 6
```

Do oceny oddajesz:

- Plik tekstowy `wyniki3.txt` zawierający odpowiedzi do zadań 3.1.-3.4. (odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem)
- Plik(i) zawierający(e) kody źródłowe o nazwie(-ach) (Uwaga – jeśli nie oddasz plików, zadanie zostanie ocenione na 0 punktów)

Zadanie 3.1. …… Zadanie 3.3. ……

Zadanie 3.2. …… Zadanie 3.4. ……

Zadanie 4. (0-1)

Oceń poprawność poniższych zdań. Zaznacz **P** jeśli zdanie jest poprawne, a **F** jeśli zdanie jest fałszywe.

1.	Pliki typu png przechowują obrazy jako bitmapę	**P**	**F**
2.	Grafika rastrowa to rodzaj grafiki, w której obraz opisany jest przez figury geometryczne	**P**	**F**

Zadanie 5. (0-2)

Udowodnij, że algorytm wyszukiwania binarnego dla posortowanej tablicy liczb naturalnych o wymiarach $2^{k-1} < x < 2^k$ będzie wymagał dokonania maksymalnie k podziałów tablicy, aby określić czy leży w niej żądana liczba.

Zadanie 6. Korepetycje

Michał od razu po rozpoczęciu studiowania, aby stać się chociaż w małym stopniu niezależnym finansowo, postanowił że zacznie udzielać korepetycji z przedmiotów które lubi. Aby się nie pogubić, Michał sumiennie zapisywał wszelkie formalności w pliku `kursanci.txt`, gdzie znajduje się 235 wierszy. Znajdują się tam informacje dotyczące udzielanych przez niego korepetycji od października 2025 roku do końca lutego 2026 roku. W każdym wierszu podane są dane opisujące jedną lekcję z kursantem, oddzielone pojedynczymi znakami tabulatora:

- Imię kursanta
- Przedmiot z którego udzielane są korepetycje
- Data korepetycji w formacie dd-mm-rrrr
- Godzina rozpoczęcia zajęć
- Godzina zakończenia zajęć
- Stawka za godzinę (różna w zależności od przedmiotu)

Fragment pliku `kursanci.txt`:

```
Jan         Fizyka      06-10-2025  09:00 11:00 40
Wiktor      Matematyka  06-10-2025  11:30 12:30 50
Agnieszka   Matematyka  07-10-2025  09:00 10:15 50
Katarzyna   Informatyka 07-10-2025  11:00 12:45 60
Zbigniew    Fizyka      07-10-2025  13:30 14:45 40
```

Z wykorzystaniem powyższych danych oraz dostępnych narzędzi informatycznych wykonaj podane zadania. Wyniki zapisz w pliku tekstowym `wyniki6.txt`. Odpowiedź do każdego zadania poprzedź numerem tego zadania.

Zadanie 6.1. (0-1)

Który z kursantów zapłacił najwięcej za jedną lekcję? Podaj jego imię, przedmiot z którego miał korepetycje oraz ich datę.

Informacja do zadań 6.2 – 6.3

Na potrzeby tych zadań przyjmij, że powtarzające się w danych imiona dotyczą tego samego kursanta.

Zadanie 6.2. (0-2)

Wykonaj zestawienie w którym pokażesz, ile każdy kursant zapłacił w sumie za korepetycje u Michała. Zestawienie posortuj malejąco względem sumy.

Zadanie 6.3. (0-1)

Michał chce przeprowadzić analizę zadowolenia. Twierdzi, że jeśli kursant zrezygnował z korepetycji u niego po jednych ćwiczeniach, to korepetycje mu się nie podobały. Ilu było takich kursantów?

Zadanie 6.4. (0-2)

Michał chce stworzyć u siebie na komputerze foldery dla każdej osoby, w których będzie umieszczał dla nich materiały i zadania domowe. Pomyślał jednak „A co jeśli trafi się parę osób o takich samych imionach?”. Myślał, myślał aż w końcu wymyślił! Każdej osobie da specjalny nick, i pod takimi nazwami utworzy foldery. Wpadł na pomysł, aby miały one taką samą formę: 3 pierwsze litery imienia zapisane dużymi literami, 3 pierwsze litery przedmiotu zapisane dużymi literami i liczba **wszystkich** korepetycji, których udzielił na ten moment danej osobie.

Utwórz nick każdej osobie (Uwaga – dana osoba może chodzić na korepetycje z paru przedmiotów naraz, więc będzie miała parę nicków) i utwórz zestawienie z wszystkimi nickami posortowane alfabetycznie, aby Michał w łatwy sposób mógł stworzyć foldery.

Przykład:
Dla Bartka który był na wszystkich korepetycjach dokładnie 13 razy i tworzymy folder dla informatyki nick będzie miał postać BARINF13, a jeśli tworzymy folder dla matematyki nick będzie miał postać BARMAT13.

Wskazówka:
Do rozwiązania zadania mogą przydać się informacje z zadania 6.3.

Informacja do zadań 6.5. i 6.6.

Michał na początku października miał w portfelu 21,37zł. Ponieważ w weekendy nie ma zajęć na studiach i nie udziela korepetycji, to zjeżdża do swojego rodzinnego domu. Z akademika wyjeżdża w sobotę rano, a wraca w niedzielę wieczorem, gdzie bilet na pociąg kosztuje 10zł zarówno z akademika do domu jak i z domu do akademika. We wtorki chodzi do sklepu zrobić zakupy na resztę tygodnia i wydaje tam 250zł. W każdy czwartek wychodzi ze znajomymi na Miasteczko Studenckie, ale ponieważ jest bardzo rozrzutny wydaje bardzo różne kwoty pieniędzy:

- Jeśli w portfelu ma co najwyżej 500zł to wydaje zawsze 1/5 kwoty w portfelu zaokrągloną w dół do groszy, ale minimalnie 50zł
- Jeśli w portfelu ma więcej niż 500zł ale co najwyżej 600zł to wydaje zawsze 1/2 kwoty w portfelu zaokrągloną w dół do groszy, ale minimalnie 100zł
- Jeśli ma więcej niż 600zł w portfelu to Michał baluje do samego rana, stawia wszystkim „przekąski" i wydaje zawsze 400zł niezależnie od tego ile ma pieniędzy

Ponadto, 15 dnia każdego miesiąca musi zapłacić za pokój w akademiku 600zł. 20 grudnia **zjechał do domu** i aż do 3 stycznia nie zarabiał ani nie wydawał pieniędzy, bo jest to czas przerwy świątecznej.

Zadanie 6.5. (0-3)

Ile Michał będzie miał pieniędzy **ostatniego dnia** lutego?

Wskazówka:
*Do rozwiązania zadania **może** być potrzebne **ręczne** przygotowanie danych.*

Zadanie 6.6. (0-1)

Na podstawie powyższej symulacji utwórz wykres liniowy ze znacznikami ilustrujący ilość pieniędzy w portfelu Michała na przekroju całego okresu. Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu – dodaj opisy osi i tytuł wykresu.

Do oceny oddajesz:

- Plik tekstowy `wyniki6.txt` zawierający odpowiedzi do zadań 6.1.-6.5. (odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem)
- Plik zawierający wykres do zadania 6.6. o nazwie …….
- Plik(i) zawierający(e) komputerową realizację zadania 6. o nazwie(-ach) (Uwaga – jeśli nie oddasz plików, zadanie zostanie ocenione na 0 punktów)

……..

Zadanie 7. Gra

Bartek i Piotrek od zawsze chcieli wydać jakąś grę. Po paru miesiącach udało im się stworzyć prostą grę rytmiczną „Klik!”, w której gracze klikają przyciski na klawiaturze w rytm muzyki. Ponieważ jest to gra sieciowa, postawili serwer w swoim pokoju w akademiku. Ostatnio zrobili kopię zapasową bazy danych, a jej zawartość znajduje się w plikach `gracze.txt`, `mapy.txt` i `rozgrywki.txt`. Pierwszy wiersz każdego z plików jest wierszem nagłówkowym, a dane w wierszach rozdzielono znakiem średnika.

Plik o nazwie `gracze.txt` zawiera informacje o 20 zarejestrowanych graczach. W każdym wierszu znajduje się:

- ID – numer identyfikacyjny gracza
- Nick gracza
- Data_dołączenia w formacie mm-dd-rrrr
- Kraj gracza

Fragment pliku `gracze.txt`:

```
1;Tapcio;01-12-2020;Polska
2;Rytmis;03-23-2021;Polska
3;Klikacz69;05-17-2019;Polska
```

Plik o nazwie `mapy.txt` zawiera informacje o 30 mapach dostępnych w grze. W każdym wierszu znajduje się:

- ID – numer identyfikacyjny mapy
- Autor piosenki
- Tytuł piosenki
- Trudność mapy w skali od 1 do 10
- BPM – liczba uderzeń na minutę określająca szybkość piosenki
- Max_Punkty – maksymalna liczba punktów doświadczenia jaką może zdobyć gracz podczas rozgrywki na danej mapie

Fragment pliku `mapy.txt`:

```
1;Cysmix i Emilka;Deszcz;7;128;1500
2;Solejek;Renatka;7;182;1500
3;Kuba Omsiak;Moja Love;5;128;1000
```

Plik o nazwie `rozgrywki.txt` zawiera informacje o 4000 zarejestrowanych rozgrywkach graczy. W każdym wierszu znajduje się:

- ID_rozgr – numer identyfikacyjny rozgrywki
- ID_gracza – numer identyfikacyjny gracza
- ID_mapy – numer identyfikacyjny mapy
- Data_rozgrywki w formacie mm-dd-rrrr
- Wynik – dokładność gracza w danej rozgrywce wyrażona w procentach

Fragment pliku `rozgrywki.txt`:

```
1;13;1;08-08-2018;19.26
2;13;1;08-08-2018;17.66
3;13;1;08-08-2018;26.54
```

Z wykorzystaniem powyższych danych oraz dostępnych narzędzi informatycznych wykonaj podane zadania. Wyniki zapisz w pliku tekstowym `wyniki7.txt`. Odpowiedź do każdego zadania poprzedź numerem tego zadania.

Zadanie 7.1. (0-1)

Który z graczy jako pierwszy uzyskał wynik 100% na dowolnej mapie? Jako odpowiedź podaj datę, nick gracza, nazwę mapy i jej trudność.

Zadanie 7.2. (0-2)

Wykonaj zestawienie, w którym przedstawisz ile rozgrywek odbyło się w każdym miesiącu 2020 roku. Zestawienie posortuj malejąco względem liczby rozgrywek.

Zadanie 7.3. (0-3)

Podczas grania mapy gracz po jej ukończeniu może dostać punkty doświadczenia. Jeśli gracz uzyskał mniej niż 30% precyzji, nie dostaje żadnych punktów za rozgrywkę. W przeciwnym wypadku dostaje punkty doświadczenia w zależności od jego precyzji.

Przykład:
*Jeśli gracz 1 ukończył mapę A z precyzją 50%, która ma maksymalnie 1000 punktów do zdobycia, to podczas tej rozgrywki zdobędzie **500** punktów.*
*Jeśli jednak gracz 1 zagrał później jeszcze raz tą samą mapę i uzyskał precyzję 75%, to dostanie wtedy **250** punktów (bo uzyskał już 500 punktów za wcześniejszą rozgrywkę)*
Ponadto, wyniki są zawsze zaokrąglane **do pełnego punktu**.

Który z graczy ma najwięcej punktów doświadczenia? Jako rozwiązanie podaj jego nick, kraj pochodzenia, datę dołączenia i liczbę punktów doświadczenia.

Zadanie 7.4. (0-2)

Ilu graczy zagrało co najmniej raz mapę „MEGALOSZALENIEC” autorstwa Tofik Lis, ale nigdy **nie zagrało** mapy „Ulica Rockefellera (Turbo Mix)” autorstwa Dziewczyna Getterka?

Zadanie 7.5. (0-2)

Ze względu na spory odzew graczy Bartkowi i Piotrkowi udało się zorganizować turniej gry „Klik!”. Chcą dodać oficjalne wyniki na swoją stronę internetową, więc zmodyfikowali bazę danych gry i dodali nową tabelę **Turniej**, która zawiera kolumny:

- Miejsce – pozycja gracza w tabeli końcowej
- ID_gracza – numer identyfikacyjny gracza
- PD – liczba punktów doświadczenia zdobyta przez gracza na turnieju
- Nagroda – wysokość nagrody

Zakładamy, że część graczy nie mogła wziąć udziału w turnieju. Zapisz w języku SQL zapytanie, w wyniku którego otrzymasz informację, ilu graczy nie wzięło udziału w turnieju.

Miejsce na zapis zapytania

Do oceny oddajesz:

- Plik tekstowy `wyniki7.txt` zawierający odpowiedzi do zadań 7.1.-7.4. (odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem)
- Plik(i) zawierający(e) komputerową realizację zadania 7. o nazwie(-ach)
  (Uwaga – jeśli nie oddasz plików, zadanie zostanie ocenione na 0 punktów)

  ……

Brudnopis (nie podlega ocenie)

KARTA ODPOWIEDZI

Numer indeksu

Wypełnia sprawdzający

Nr Zad.	Punkty				
	0	**1**	**2**	**3**	**4**
1.1.	0	1	2		
1.2.	0	1	2	3	
1.3.	0	1	2		
2.1.	0	1	2	3	4
2.2.	0	1			
2.3.	0	1	2		
2.4.	0	1	2	3	
3.1.	0	1	2	3	
3.2.	0	1	2		
3.3.	0	1	2		
3.4.	0	1	2	3	
4.	0	1			
5.	0	1	2		

Nr Zad.	Punkty			
	0	**1**	**2**	**3**
6.1.	0	1		
6.2.	0	1	2	
6.3.	0	1		
6.4.	0	1	2	
6.5.	0	1	2	3
6.6.	0	1		
7.1.	0	1		
7.2.	0	1	2	
7.3.	0	1	2	3
7.4.	0	1	2	
7.5.	0	1	2	

Kod sprawdzającego

MATURA x DIAMENT

MATURA x DIAMENT

MATURA x DIAMENT